

西和县元滩子铅锌多金属矿地球物理特征及找矿前景浅析

张 静

(甘肃煤田地质局综合普查队, 甘肃 天水 741000)

摘 要: 甘肃省西和县元滩子金铅锌多金属矿位于西成铅锌矿田西部, 工作区处于西和北东向低负值航磁 ΔT 异常带上, 异常值范围在 -120nT 左右, 区域剩余重力异常的康县—成县梯度带的北西缘, 异常带呈北东向展布, 异常值在 $-200 \times 10^{-5}\text{m/s}^2$ 。2017 年在测区内投入可控源音频大地电磁测深法 (CSAMT), 根据岩性电阻率性质差异, 划分了各岩性界线, 发现深部背斜构造及断裂构造, 推断 D_2X^{2-2} 与 D_2X^{2-1} 层之间可能产生层间剥离, 在剥离空间中可能存在矿体, 因此深部的倒转背斜核部具有较好的找矿前景。

关键词: 铅锌多金属矿; 地球物理特征; 找矿前景

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2022) 03-0064-3

Analysis of geophysical characteristics and prospecting prospect of Yuantanzi Pb-Zn polymetallic deposit in Xihe County

ZHANG Jing

(Gansu coal geology bureau comprehensive survey team, Tianshui 741000, China)

Abstract: Yuantanzi Au-Pb-Zn polymetallic deposit in Xihe County, Gansu Province is located in the west of xicheng Pb-Zn ore field. The working area is located in the west-ne trending anomaly zone with low negative aeromagnetic ΔT , and the anomaly value range is about -120nT . The anomaly zone is in the nw margin of Kangxian-Chengxian gradient zone with residual gravity anomaly, and the anomaly value is $-200 \times 10^{-5}\text{m/s}^2$. In 2017, controlled source audio magnetotelluric sounding (CSAMT) was applied in the survey area. According to the difference in lithologic resistivity properties, the lithologic boundaries were divided and fold structures and fault structures were found. It was inferred that interlayer stripping may occur between LAYERS D_2X^{2-2} and D_2X^{2-1} , and there may be ore bodies in the stripping space. Therefore, the deep inverted anticline core has a good prospecting prospect.

Keywords: Lead-zinc polymetallic ore; Geophysical characteristics; Prospecting prospects

元滩子金铅锌多金属矿位于西成铅锌矿田西部, 行政区划属甘肃省西和县赵五乡管辖, 矿区距西和县城 20km。大地构造位置处于秦岭褶皱系西秦岭海西褶皱带东段。西成矿田属秦岭多金属成矿带的西延部分。

1 工作区地质

元滩子金矿位于广金坝复式背斜西翼, 尖崖沟铅锌矿床西侧 2km 处, 处在元滩子~尖崖沟~三洋坝金成矿带和元滩子~三洋坝~小沟里金异常带上。

1.1 地层

矿区出露地层主要为泥盆系中统上部西汉水组 (D_2x^2)、上泥盆统洞山组下部岩性段 (D_3ds^{1-1}) 和第四系 (Q), 其中泥盆系中统上部西汉水组 (D_2x^2) 一般按照岩性分为两层: 下部 D_2x^{2-2} 层与上部 D_2x^{2-3} 层。 D_2x^{2-2} 为薄~中厚层粉晶灰岩、泥晶灰岩夹生物碎屑灰岩含生物屑变形粒灰岩, D_2x^{2-3} :

黄绿色绢云母千枚岩、千枚状绿泥绢云板岩夹薄层灰岩扁豆体; D_3ds^{1-1} : 棕褐色、灰棕色变质石英细砂岩、粉砂质绢云母板岩、粉砂质绢云母千枚岩, 局部夹薄层灰岩。

1.2 构造

矿区构造主要以断裂构造为主, 褶皱构造次之。区内总体构造为元滩子复式倒转背斜, 是广金坝复式背斜西翼次级构造, 总体走向约 100° 左右, 两翼地层呈北陡南缓之势。核部地层为 D_2x^{2-2} 层薄~中厚层粉晶灰岩、泥晶灰岩, 两翼地层为 D_2x^{2-3} 层粉砂质绢云母绿泥石英千枚岩、绿泥石英千枚岩夹薄层灰岩扁豆体, 而 D_3d^{1-1} 层石英细砂岩、细粒石英砂岩夹含粉砂质绢云母板岩, 构成次级向斜的核部。

区内断裂较为发育, 主要为近南北向的次级断裂, 有 F_1 、 F_2 、 F_3 断裂, 这组断裂与矿化关系不明显。从区域上看, 近东西向及近南北向断裂均为控矿或容矿断裂, 本区断裂特征与区域含矿断裂特征极为相似, 但在本次工作中发现近南北向断裂起错断或使矿体膨大作用, 因而, 与矿化的关系有必要更进一步查明。

1.3 岩浆岩

矿区内岩浆岩不发育, 矿区外以北 8 公里处是草关花岗闪长岩体; 矿区内也未见有其它岩脉出露, 金、铜、铅锌矿

收稿日期: 2022-02

作者简介: 张静, 女, 生于 1990 年, 甘肃民勤人, 本科, 地矿助理工程师, 研究方向: 地质矿产勘查。

化与岩浆岩关系不明显。

1.4 节理

区内 D_2x^{2-3} 层中由于岩石呈塑性,节理中少见,但在 D_2x^{2-2} 层中主要为刚性岩层—中厚层灰岩,因而节理十分发育,多为张节理,倾角一般为 $80^\circ \sim 85^\circ$,几乎均被石英脉充填。(其中 F_3 断裂带就有褐铁矿化、铅锌矿化,孔雀石化石英脉充填其内,张节理有使破碎带变宽的作用。)

1.5 矿体特征

工作区矿体规模较小,变化大,矿体一般长100m~400m,厚度一般为1m~3.0m,最厚达6.77m。主要矿体特征如下:

2-1号锌矿体,规模较大,矿体的形态以似层状为主,次为透镜状、脉状、鞍状。地表由TC-9、TC-8控制,深部工程主要分布于11'-24'线之间,主要有PD2坑道、PD1CM1以及ZK7'-1、ZK7'-2、ZK0'-1、ZK8'-1、ZK8'-2、ZK16'-1等控制,其中ZK7'-1和ZK7'-2未见矿。最大延深400m,倾向南倾,倾角 45° 左右,矿体平均厚度4.62m,Zn平均品位3.22%,共生铜平均品位0.43%。

2-2号锌矿体,规模较小,矿体的形态以透镜状、脉状。地表未出露,深部工程主要分布于15'-0'线之间,主要有PD2坑道以及ZK7'-2、等控制。最大延深100m,倾向南倾,倾角 46° 左右,矿体平均真厚度3.18m,平均水平厚度4.50m,Zn平均品位1.97%。

2 地球物理特征

区域内出露地层主要为上古生界泥盆系、少量的中生界三迭系及新生界第三系、第四系。工作区处于西和北东向低负值航磁 ΔT 异常带上,异常值范围在-120nT左右,区域上地磁场场比较平静,沿异常带走向平稳延展,在垂直异常带方向一定范围内异常梯度变化不大,反映为徽成盆地大面积沉积地质环境。区域剩余重力异常的康县—成县梯度带的北西缘,异常带呈北东向展布,异常值在 $-200 \times 10^{-5} \text{m/s}^{-2}$,异常值垂直于异常带向南东增高,向北西降低,反映为南秦岭印支陆隆带西北缘造山构造带的基本特征。

2017年11月对页水河勘查区I线周边出露的主要岩石电阻率参数进行了测定,共测定岩矿石4种,露头测点70

个,结果如下表1:

在本区内,灰岩电阻率最高,平均值为 $1934 \Omega \cdot \text{m}$;千枚岩电阻率低,平均值为 $273 \Omega \cdot \text{m}$;第四系电阻率低,平均值为 $62 \Omega \cdot \text{m}$;铅锌矿石电阻率最低,平均值为 $32 \Omega \cdot \text{m}$ 。

表1结果表明,本区赋矿岩性灰岩、千枚岩电阻率性质差异非常明显,围岩与铅锌矿石电阻率性质差异也非常明显,因此,本区开展CSAMT测量工作的物理前提充分。

3 CSAMT异常成果及解释推断

在测区内投入可控源音频大地电磁测深法(CSAMT),合计探测剖面长度3.5km,测点距20m,工作比例尺1:5000。

CSAMT方法具有勘探不受高阻电性层屏蔽,穿透力强、深度范围大、分辨力高、低阻的敏感性、抗干扰能力强。多用于石油、矿产、地热等较大深度的勘查领域。由于工作区内的总体构造为是广金坝复式背斜南翼次级构造,为元滩子复式倒转背斜。

核部地层为 D_2x^{2-2} 层薄~中厚层粉晶灰岩、泥晶灰岩,两翼地层为 D_2x^{2-3} 层粉砂质绢云母绿泥石千枚岩、绿泥石千枚岩夹薄层灰岩扁豆体,而 D_3d^{1-1} 层棕褐色、灰棕色石英细砂岩、细粒石英砂岩夹含粉砂质绢云母板岩,构成次级向斜的核部。铅锌矿(化)体赋存于背斜核部层的中厚层灰岩之北翼或南北向的裂隙带中, D_2x^{2-2} 层与 D_2x^{2-3} 层接触带中(靠近 D_2x^{2-2} 层的一侧)。区内岩性具有电阻率性质差异,CSAMT法可以划分各岩性界线,发现褶皱构造、断裂构造,达到间接找矿目的。

从本工作区电性参数测定结果分析,视电阻率小于 $4000 \Omega \cdot \text{m}$ 的异常推断为本区的低阻千枚岩,视电阻率在 $4000 \sim 20000 \Omega \cdot \text{m}$ 的异常推断为本区的高阻灰岩,大于 $20000 \Omega \cdot \text{m}$ 的特高阻异常推断可能是含硅质成分高的砂岩、不纯净灰岩引起。

从本次测区的4条CSAMT视电阻率异常断面看(图1),低阻异常在浅部,其间夹杂不均匀、不连续的断块状高阻异常,异常形态多为南倾,也有个别断块状高阻异常有北倾现象,表现为不规则、散乱的特征,很难把低阻与高阻异

表1 矿区岩矿石电性参数统计表

岩(矿)石名称	岩性编号	露头测点(个)	电阻率 $P(\Omega \cdot \text{m})$			
			常见范围	最大值	最小值	算术平均值
灰岩	3	30	1736~2374	2678	1413	1934
千枚岩	2	30	225~256	395	190	273
第四系	1	30	54~88	103	26	62
铅锌矿石	4	10	25~49	69	9	32

常按层序清楚划分,但可以看出断块状高阻层的厚度不大,把这一高低阻混合层可以划分为第一电性层。

异常断面上本区的高阻异常位于测区的中深部,异常形态清楚、简单明晰,该层我们划分为第二电性层,本层的上电性层段异常值低于下段,厚度小,下电性层段异常值稳定,层厚度很大,本次探测深度还不能确定其下界线。

从西成西部地区的地层层序、岩性资料分析,第一电性层推断为西汉水组 D_2X^{2-3} 、 D_2X^{2-2} 层混合层。上段为 D_2X^{2-3} 层千枚岩,广泛出露地表,厚度很小,与混合电性层下段厚度稍大的 D_2X^{2-2} 灰岩往往成互层出现。本区在秦岭造山时曾发生了多起构造事件,形成了许多褶皱构造,且多以紧闭倾斜、倒转褶皱为多,推测巨大的构造应力使得西汉水组上部自重相对轻的地层形变更为剧烈,产生了很多紧闭的倾斜小褶皱,甚至部分小褶皱发生倒转,使得 D_2X^{2-2} 层刚性的灰岩断裂刺伸出 D_2X^{2-3} 层,韧性的千枚岩以形变为主,被动的伴随灰岩产出。在地表表现为灰岩与千枚岩互层,地层重复出现的现象。该层异常形态复杂,是划分地层难度最大,如果再细分,混合电性层下段 D_2X^{2-2} 灰岩层的下部还存在一层低阻千枚岩,与下伏 D_2X^{2-2} 层整合接触,但厚度不大。

第二电性层推断为西汉水组 D_2X^{2-1} ,上岩性段 D_2X^{2-1b} 厚度不大,为灰岩、砂质钙质灰岩等不纯净的灰岩类,下岩性段 D_2X^{2-1a} 为石英砂岩。

该电性层异常形态简单明晰,有明显背形特征,推断为元滩子背斜(图2),背斜轴面南陡倾。与第一层的小的倾斜、倒转褶皱,明显呈不协调状态,但构成了一个局部的复式背斜构造——元滩子复式背斜,该构造可能是广金坝复式背斜南翼的次级构造。

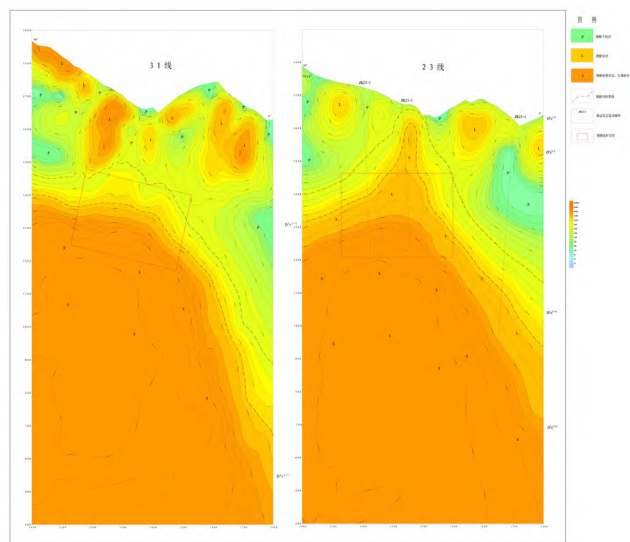


图1 元滩子金铅锌多金属矿区23-31线线电阻率异常断面图

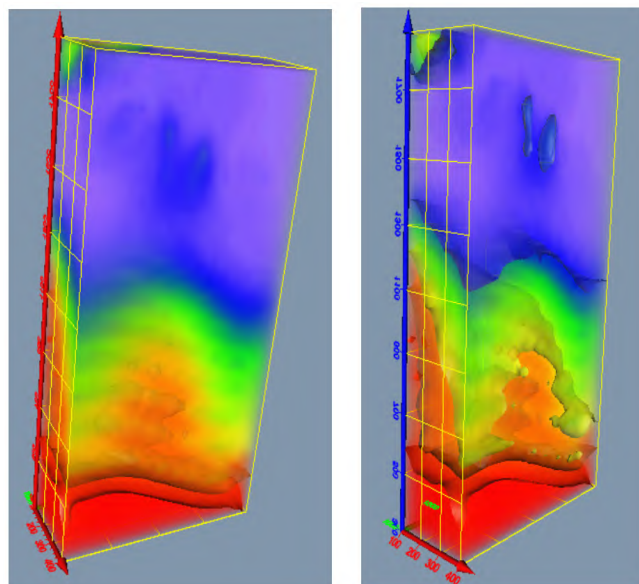


图2 元滩子金铅锌多金属矿CSAMT三维模型截图一

4 综合分析及找矿预测

从本区的金、铅锌矿床等特征统计分析,赋矿地层及岩性有如下特点:

(1) 西汉水组 D_2X^{2-3} 层灰岩中,如果存在北东—北北东走向的断裂构造,往往有硅化、褐铁矿化、黄铁矿等现象,是寻找金矿化的线索,但目前没有太大成型金、铅锌矿床,但有铁矿形成。

(2) 西汉水组 D_2X^{2-2} 层上岩段多呈断块状态、厚度小且不稳定的生物灰岩下盘往往有铅锌矿形成,但规模小,矿体不稳定,元滩子金铅矿、尖崖沟铅锌矿就是如此。

(3) 西汉水组 D_2X^{2-1} 层上岩段不纯净的灰岩与上覆的西汉水组 D_2X^{2-2} 层下岩段的千枚岩接触带上,近几年随着勘查深度的加大,发现了在此位置有金矿形成。西汉水组 D_2X^{2-1} 层上岩段不纯净的灰岩与上覆的西汉水组 D_2X^{2-2} 层下岩段的千枚岩接触带处,往往有虚脱空间,接触带附近的千枚岩蚀变强烈,以黄铁矿化、绢云母化为主,接触带附近不纯净的灰岩黄铁矿化蚀变强烈,黄铁矿化呈他形微细浸染状,黄铁矿含金。

因此,推断 D_2X^{2-2} 与 D_2X^{2-1} 层之间可能产生层间剥离,动力地质构造作用使得中泥盆统地层中的成矿物质活化、迁移,在剥离空间中形成矿体。从地层的岩性力学性质分析,元滩子背斜核部及两翼位置且 D_2X^{2-2} 层上岩段的灰岩下盘、 D_2X^{2-1} 层上岩段不纯净的灰岩中形成多金属矿体的可能性最大。■

参考文献

- [1] 李一航. 甘肃省西和县元滩子金铅锌多金属矿详查报告. 2014.
- [2] 吕学成. 甘肃省西和县元滩子金铅锌多金属矿物探工作报告. 2017.